PRACTICA 1

Sistema de Biblioteca con Programación Orientada a Objetos en C#

PONDERACIÓN: 100

Horas Aproximadas: 10

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Índice **1**
Competencias **2**
Objetivos **2**
General 2
Específicos 2
Enunciado **2**
Entregables **3**
Consideraciones **4**
Cronograma **4**
Rúbrica de Calificación **4**
Valores **5**
Referencias **5**

Competencias

Aplicación de los conceptos de Programación Orientada a Objetos (POO) en C#, utilizando los pilares fundamentales de Abstracción, Encapsulamiento, Herencia y Polimorfismo para el desarrollo de un sistema bibliotecario.

Objetivos

General

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes apliquen los conceptos de Programación Orientada a Objetos (POO) en C# desarrollando un sistema que gestione préstamos de libros, diferenciando entre materiales físicos y digitales.

Específicos

- Comprender la abstracción al modelar un sistema de biblioteca real.
- Utilizar herencia para definir diferentes tipos de materiales bibliográficos.
- Implementar una clase base que permita encapsular la información de los libros.
- Aplicar polimorfismo para personalizar el comportamiento según el tipo de libro.

Enunciado

Una biblioteca universitaria necesita una aplicación que permita registrar y gestionar el préstamo de sus materiales bibliográficos de forma sencilla. Usted, como desarrollador, tiene la tarea de diseñar un sistema que modele dos tipos de materiales: Libro Físico y Libro Digital, cada uno con características y comportamientos específicos.

El sistema debe contar con una clase base llamada MaterialBiblioteca, la cual representará un material genérico de la biblioteca. Esta clase debe contener los atributos comunes como:

- Título
- Autor

- Código único (generado automáticamente como una cadena de 8 caracteres alfanuméricos)
- Estado del préstamo (prestado o disponible)

Esta clase también debe incluir métodos para:

- Prestar el material
- Devolverlo
- Mostrar su información general

A partir de esta clase base se deben derivar dos clases específicas:

1. Libro Físico:

   Hereda de MaterialBiblioteca e incluye atributos adicionales como número de ejemplar. Este tipo de libro puede ser prestado por un máximo de 7 días.

2. Libro Digital:

   Hereda también de MaterialBiblioteca e incluye un atributo adicional que indica el tamaño del archivo (en MB). Este tipo de libro puede ser prestado por un máximo de 3 días.

Para hacer funcional el sistema, debe implementarse un menú interactivo en consola que permita al usuario:

- Registrar nuevos materiales en la biblioteca, ya sea libros físicos o digitales.
- Gestionar los materiales ya registrados, permitiendo prestar, devolver o consultar información de cada uno.

El programa debe estar diseñado de manera que se mantenga en ejecución hasta que el usuario decida salir.

Entregables

- La entrega será e l día jueves 19 d e febrero a más tardar a las 11:59 pm.
- La entrega será p or medio d e l a plataforma UEDI.
- Deberá agregar al auxiliar como colaborador a l repositorio (**rafa-04102000**), el nombre del repositorio debe de ser **IPC2_Practica1_#Carnet**.

Consideraciones

- La aplicación será ejecutada en consola.
- El lenguaje de programación a utilizar será C#.
- El código debe cumplir con los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO).
- El uso de clases, herencia, encapsulamiento y polimorfismo será evaluado.
- Cualquier caso de copia parcial o total tendrá una nota de 0 y será reportada.
- Para dudas concernientes a la práctica se utilizarán los foros en UEDI de manera que todos los estudiantes puedan ver las preguntas y las posteriores respuestas.

Cronograma

Tarea	Fecha
Asignación de la práctica / Entrega del enunciado	10 de febrero de 2026
Fecha de entrega	20 de febrero de 2026 (11:59 pm)
Fecha de calificación	Sábado 21

Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Implementación de Abstracción	Creación de clase abstracta y aplicación correcta del concepto	10
Implementación de Herencia	Correcta implementación de herencia en atributos y métodos	20
Implementación de Encapsulamiento	Uso adecuado de atributos privados, getters y setters	25
Implementación de Polimorfismo	Sobrescritura de métodos para diferentes	10

	comportamientos	
Funcionalidad del Sistema	Correcta implementación de todas las funcionalidades requeridas	30
Preguntas	Verificación de comprensión y autoría de la práctica.	5

Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

1. **Originalidad del Trabajo**
    - Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
2. **Prohibición de Copias y Plagio**
    - Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
    - Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.
3. **Uso Responsable de Recursos Externos**
    - El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política)
4. **Revisión y Detección de Plagio**
    - Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
    - En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

Referencias

C# Documentation: C# Guide - .NET managed

language - C# | Microsoft Learn

Object-Oriented Programming in C#:
C# OOP (Object-Oriented Programming)